

L'IA et l'environnement

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 4 à 7 ans

Durée de l'activité : 3 semaines (30 à 40 minutes)

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Compréhension scientifique:** Reconnaissez que l'utilisation de l'électricité et de la technologie affecte la planète.
2. **Conscience numérique:** Identifier des actions simples permettant d'économiser de l'énergie, comme éteindre les appareils.
3. **Esprit critique :** Suggérez des façons dont les robots et l'IA peuvent aider l'environnement.
4. **Créativité :** Construire ou dessiner une ville écologique montrant la nature et la technologie ensemble.

Résultats d'apprentissage

À la fin de l'atelier, les enfants pourront:

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Comprenez que l'énergie provient de sources comme l'eau, le soleil et le vent.
- Reconnaissez que les ordinateurs et les robots ont besoin d'énergie pour fonctionner.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Travaillez en paires ou en équipe pour jouer à des jeux et compter les points d'énergie.
- Partager des idées en dessinant, en racontant des histoires ou en jouant à des rôles.
- Construisez des modèles avec Lego, papier ou Minecraft pour exprimer des idées écologiques.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Prenez soin de l'environnement par de petites actions quotidiennes.
- Apprécier comment l'innovation peut aider à bâtir un avenir plus vert.



Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Citoyenneté numérique et écologique:** Introduit la responsabilité avec des outils numériques dès le début.
- **Les solutions transnationales:** Comparer les actions d'économie d'énergie dans les foyers et les pays.
- **Objectifs de l'accord vert** Il met l'accent sur la façon dont l'innovation numérique peut soutenir les objectifs de durabilité.

1. Ressources et outils

- **Des histoires et des livres:** "Energy Makes Things Happen", "Planet Power", "Energy Island", "Le garçon qui a tiré parti du vent", et "City Green".
- **Matériel nécessaire :** Cartes de jeu de collecteur d'énergie, autocollants pour les points d'énergie, papier, crayons, blocs Lego, ou Minecraft: Éducation Edition.
- **Technologie:** Tablettes ou ordinateurs portables, si elles sont disponibles.

Liens utiles :

- [L'énergie rend les choses possibles](#)
- [Le pouvoir des planètes PDF](#)
- [Île de l'énergie PDF](#)
- [Le garçon qui a tiré le vent PDF](#)
- [Cité verte PDF](#)
- [La princesse de l'eau PDF](#)
- [Extrait de Leonora Bolt](#)

2. Méthodes de travail

- **Narration :** Utiliser des livres pour introduire des concepts abstraits comme l'énergie.
- **Gamification:** Faire voir l'utilisation de l'énergie à travers un jeu de collecteur d'énergie".
- **Jeux créatifs:** Construire des éco-villes pour visualiser des solutions.
- **Réflexion:** Partager des surprises et des promesses simples d'économie d'énergie pour la maison.

Vue d'ensemble des activités

Semaine	Activité	Description
1ère semaine	Introduction et motivation	Des histoires sur l'énergie, des discussions sur ce qui utilise l'électricité à la maison, et des dessins d'objets qui utilisent l'énergie.
Semaine 2	Apprendre par le jeu	Les équipes jouent au jeu de collecteur d'énergie et comparent quelles tâches consomment plus d'énergie.
La troisième semaine	Mise en pratique créative	Les enfants construisent ou dessinent une ville écologique avec des aides technologiques et des espaces verts.
La troisième semaine	Réflexion	Les enfants partagent ce qui les a surpris et une chose qu'ils peuvent faire pour économiser de l'énergie.

3. Introduction et motivation

Objectif : Introduisez l'idée que la technologie utilise l'énergie.

- Bienvenue aux enfants pour une leçon sur les robots, les ordinateurs et l'énergie.
- Lisez une histoire comme "Energy Makes Things Happen" ou "Planet Power".
- Discutez de questions telles que: " Une tablette a-t-elle besoin de nourriture?" et " D'où vient l'électricité?"
- Invitez les enfants à dessiner ou à montrer des objets qui utilisent de l'énergie à la maison.

4. Recherche et apprentissage

Objectif : Comprenez que certaines actions consomment plus d'énergie que d'autres.

- Divisez les enfants en deux ou trois équipes.
- Placez les cartes de tâches illustrées face vers le bas, par exemple en vidant un robot, en jouant de la musique ou en regardant une vidéo.
- Les équipes choisissent des cartes et recueillent des autocollants qui représentent la consommation d'énergie.
- Comptez les autocollants et discutez de quelles tâches consomment plus d'énergie et pourquoi.

5. Mise en pratique créative

Objectif : Montrez que la technologie peut aider la planète.

- Demandez: "Comment les robots peuvent-ils aider la nature ?"
- Les enfants travaillent en petits groupes pour construire ou dessiner une ville écologique.
- Encourager les espaces verts, les robots de recyclage et les panneaux solaires.
- Que chaque groupe présente une idée, par exemple "Nos robots collectent des ordures pour aider les animaux".



6. Réflexion et évaluation

Objectif : Finissez par une action pratique et adaptée aux enfants.

- Les enfants racontent ce qui les a surpris, soit par la bouche, soit par le dessin.
- Demandez- leur ce qu'ils peuvent faire à la maison, comme éteindre les lumières ou débrancher une tablette.
- Encourager les commentaires positifs pour chaque idée écologique.